JJF

JJF(吉)19-1

吉林省地方计量技术规范

JJF(吉)19—2009

检验夹具校准规范

Calibration Specification for Test Fixtures

2009-03-20 发布　　2009-04-20 实施

吉林省质量技术监督局 发布

检验夹具校准规范

Calibration Specification for Test Fixtures

JJF（吉）19—2009

本规范经吉林省质量监督局于2009年3月20日批准，并自2009年4月20日起施行。

归口单位：吉林省质量技术监督局

起草单位：中国第一汽车集团公司检测服务中心

本规范委托吉林省质量技术监督局负责解释

本规范主要起草人：

田予钢（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

金振麟（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

尹景军（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

参加起草人：

李东辉（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

李永彬（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

徐　滨（中国第一汽车集团公司检测服务中心）

目　　录

1　范围……（1）
2　引入文献……（1）
3　术语和定义……（1）
4　概述……（1）
5　计量特性……（1）
6　通用技术要求……（2）
7　校准条件……（2）
8　校准方法……（2）
9　校准结果表达……（5）
10　复校时间间隔……（5）
附录 A　校准证书内页格式……（6）
附录 B　校准结果的测量不确定度评定实例……（7）

检验夹具地方校准规范

1 范围

本规范适用于各类检验夹具（以下简称检具）的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

GB/T1958-2004 产品几何技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定。

JJF1001—1998 通用计量术语及定义。

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示。

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南 。

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 C_g— 检具重复精度能力系数。

3.2 C_{gk}— 检具准确精度能力系数。

4 概述

检具是根据不同产品的特点和检测要求而设计和制造的一种用于控制产品各种尺寸尺寸的专用测量工具，适用于大批量生产的产品，如汽车零部件的检测。检具一般由定位装置、夹紧装置、测量装置和辅助（传动和导向）装置组成。

5 计量特性

5.1 工作面的表面粗糙度

工作面的表面粗糙度 R_a 值不大于 0.2μm。

5.2 检具、校准件的形位、尺寸公差

5.3 检具能力

能力指数 $C_g \geq 1.33$； $C_{gk} \geq 1.33$

注：作为校准，不判断合格与否，上述计量特性的指标仅供参考。

6 通用技术要求

6.1 外观应无明显损伤和缺陷，无锈蚀。使用中的检具不应有明显影响外观和使用质量的缺陷。

6.2 检具应有铭牌，铭牌上应有：产品名称、型号、主要技术参数、出厂编号、制造厂名或商标及生产日期。

6.3 各组成部件应完好无缺，连接应紧固可靠，定位装置、夹紧装置应准确牢固，传动装置操作应灵活无卡滞。

7 校准条件

7.1 环境条件

7.1.1 校准检具的室内温度为（20±5）℃；室内湿度不超过75%RH。在室内平衡温度时间不少于2*h*。

7.1.2 校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击、电磁场或其它干扰源。

7.2 校准项目和校准用测量设备

校准项目和校准用测量设备见表1。

表1 校准项目和校准用测量设备

序号	校准项目	校准用测量设备	
		名称	技术要求
1	工作面的表面粗糙度	表面粗糙度比较样块	*MPE*: +12%～－17%
2	检具 、校准件的形位、尺寸公差	三坐标测量机	*MPE*: ±（1.7+*L*/350）μm
		万能工具显微镜	*MPE*: ±（1+*L*/100）μm
		立（卧）式光学计	*MPE*: ±0.25μm
		平板	0 级
		杠杆表	1 级
		量块，	4 等、5 等
3	检具能力		

8 校准方法

首先通过观察和实际操作对6.1、6.2、5.3项进行检查，确认符合要求后再进行校准。

8.1 工作面的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块进行比对测量。

8.2 检具、校准件的形位、尺寸公差

采用三坐标测量机测量检具、校准件的形位公差、尺寸公差，或在平板上用量块、指示表及相关辅具进行测量。检具、校准件按图纸标注的定位基准安装到位，采用比较法或间接法测量。尺寸公差的测量也可在光学仪器上进行或采用满足测量准确度的其它测量方法进行。形位公差的测量、评定及数据处理应执行国家标准的有关规定。测量基准的选择应按检具图纸及技术条件，符合设计、加工和装配基准一致的原则。

8.2.1 校准件测量实例

圆锥齿轮校准件（见图 1）的测量具有比较典型和有代表性，H±0.01mm 是典型的交点尺寸，在平板上直接测量难度较大，必须通过间接测量才能得到。该校准件还有角度测量要求，需要通过比较测量得到。现将在平板上测量圆锥齿轮校准件的方法简述如下：

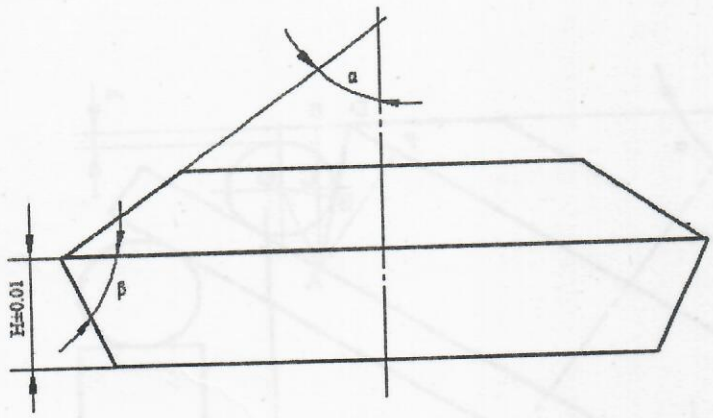


图 1

8.2.1.1 角度 α 和 β 的测量

圆锥齿轮校准件的测量应在 0 级平板上进行，圆锥齿轮校准件的面锥和背锥角 α 和 β 使用正弦规进行比较测量，根据 α 和 β 角的理论角度计算出所需量块的实际尺寸，用量块将正弦规垫起，其测量示意图见图 2、图 3，用指示表在锥面的全长上进行测量，根据锥面最远端两点的读数差分别计算出 α 和 β 的角度误差值，从而得到 α 和 β 的实际角度值。

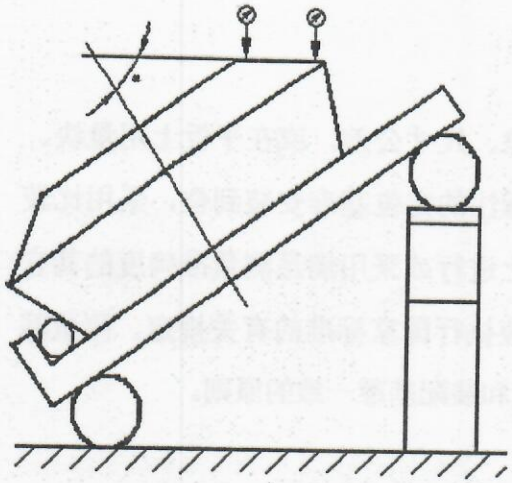


图 2

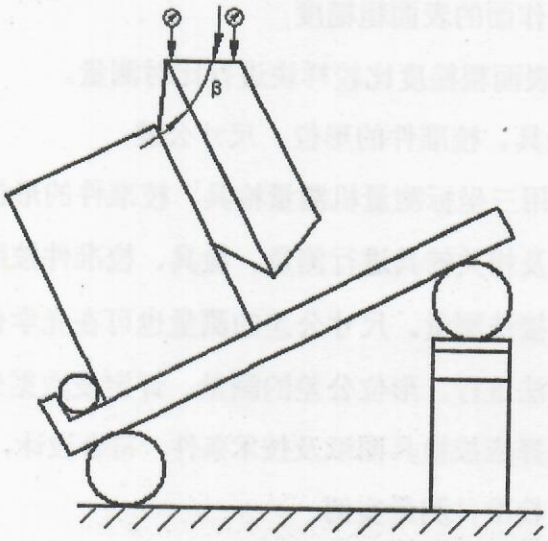
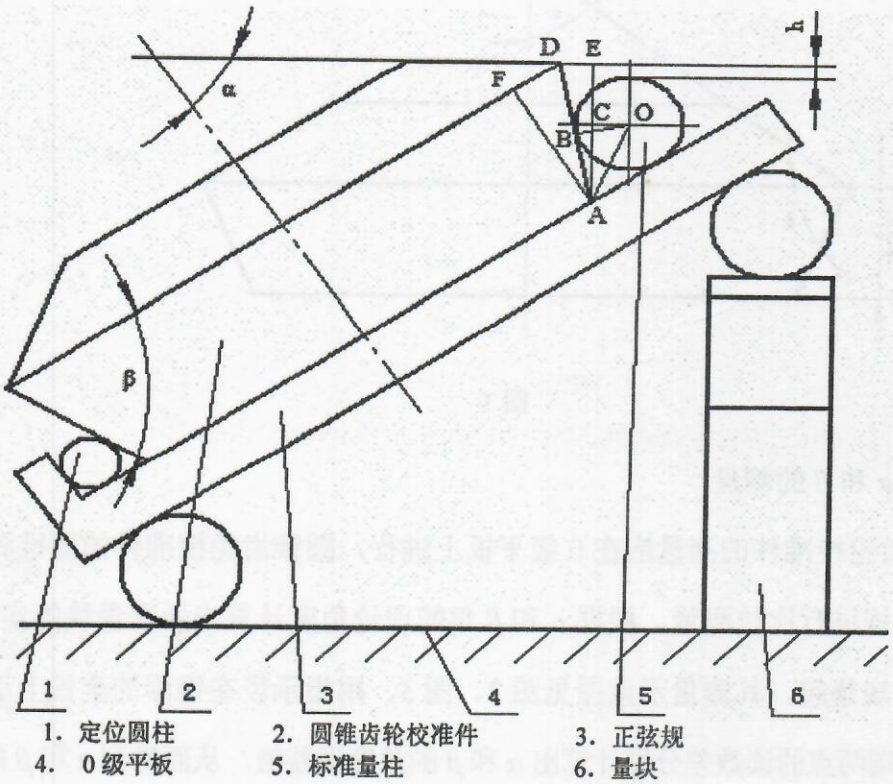


图 3

8.2.1.2 尺寸（H±0.01mm） 的测量

该尺寸是有两锥面构成的交点尺寸，直接测量无法得到，只有通过间接测量后，再经过计算求得。测量示意见图 4，用 5 等量块、指示表、正弦规等相关辅具通过实际测量得到 h 值，再通过计算公式（1）得到 H 实际值，α、β 及标准量柱 d 按实测值代入计算公式(1)中。



1. 定位圆柱　2. 圆锥齿轮校准件　3. 正弦规
4. 0 级平板　5. 标准量柱　6. 量块

图 4

$$H = AF = \sin\beta \times AD \qquad (1)$$

式中：$AD = \dfrac{AE}{\sin(90° + \alpha - \beta)}$ ； $AE = AC + d/2 + h$；

$AC = AO \times \cos(\dfrac{2\alpha - \beta}{2})$； $AO = \dfrac{d}{2\sin(\beta/2)}$ 。

8.3 检具能力

将校准件放置在检具上调整到位（指示表对零），然后将校准件从检具上拿下，不做任何调整再将校准件重新放置在检具上，从指示表上读数，按此方法重复测量50次，将读

取的50个测量数值代入下面计算公式计算检具能力指数（C_g 、C_{gk}），检具能力指数应满足 $C_g \geqslant 1.33$；$C_{gk} \geqslant 1.33$ 。

要求：系统分辨率≤5%公差， 能力指数 $C_g \geqslant 1.33$；$C_{gk} \geqslant 1.33$

其中：系统分辨率=（指示表分度值/ T）×100%

$$C_g = \frac{0.2 \times T}{4S_g} \qquad C_{gk} = \frac{0.1 \times T - Bi}{2S_g}$$

$$B_i = \left| \overline{X}_g - X_m \right| \qquad S_g = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \overline{X}_g)^2}{n-1}}$$

式中：T—被测产品（工件）公差 ；

X_m —理论值（校准件实测值）；

B_i —平均偏移值的绝对值；

$\overline{X_g}$ —50次测量的平均值；

X_i —第 i 次测量值；

S_g—测量装置的重复性（标准偏差）。

9 校准结果表达

经校准后的检具出具校准证书，校准证书内页格式见附录A。

10 复校时间间隔

复校时间间隔根据被校检具使用情况由用户自行决定。建议一般不超过6个月。

附录 A

检具校准证书内页格式

校准结果

校准项目	标称值	实测值
工作面的表面粗糙度		
检具形位、尺寸公差		
校准件形位、尺寸公差		
检具能力		

测量结果的不确定度

$U=$　　$k=$

附录B

检验夹具尺寸校准结果的测量不确定度评定实例

B.1 概述

检具尺寸可采用三坐标测量机测量或用量块、杠杆表等辅具在平板上采用比较法和间接法完成。

B.1.1 测量方法：现以孔位检具为例，采取比较测量法在平板上对孔位检具尺寸进行校准。用5等量块，对孔位检具中测销轴线到定位基准面的距离（152±0.02mm）尺寸进行测量，并对测量结果进行不确定度评定，仅供参考。

B.1.2 环境条件：温度 （20±5）℃，相对湿度不大于 75%。

B.1.3 测量标准：5等量块,扩展不确定度$U=0.5\mu m+5\times10^{-6}l_n$,包含因子为$k=2.6$。

B.2 测量模型

$$e=L_a-L_s+L_a\cdot\alpha_a\cdot\Delta t_a-L_s\cdot\alpha_s\cdot\Delta t_s$$

式中： e—被测检具尺寸的误差值 ；

L_a—被测检具的实测尺寸；

L_s—校准量块的长度值；

α_a、α_s— 分别为检具和校准量块的线胀系数；

Δt_a、Δt_s—分别为检具和校准量块偏离温度20℃时的数值。

B.3 方差和灵敏系数

在e公式中，令 $\delta_\alpha=\alpha_a-\alpha_s$ ；

$$\delta_t=\Delta t_a-\Delta t_s \ ;$$

$$L\approx L_a\approx L_s;$$

$$\Delta t\approx\Delta t_a\approx\Delta t_s;$$

$$\alpha\approx\alpha_a\approx\alpha_s \ 。$$

则 $$e=L_a-L_s+L\cdot\Delta t\cdot\delta_\alpha+L\cdot\alpha\cdot\delta_t$$

$$C=\frac{\partial e}{\partial L_a}=1 \ ; \quad C=\frac{\partial e}{\partial L_s}=-1; \quad c_3=\frac{\partial e}{\partial\delta_\alpha}=L\cdot\Delta t \ ; \quad c_4=\frac{\partial e}{\partial\delta_t}=L\cdot\alpha$$

u_1,u_2,u_3,u_4分别表示L_a， L_s， δ_α, δ_t的标准不确定度

则 $$u^2(e)=u_1^2+u_2^2+(L\Delta t)^2u_3^2+(L\alpha)^2u_4^2$$

B.4 不确定度来源

B.4.1 测量重复性 u_1

B.4.2 校准量块 u_2

B.4.3 检具和校准量块线胀系数差 u_3

B.4.4 检具和校准量块温度差 u_4

B.5 输入量的标准不确定度

B.5.1 输入量L_a的标准不确定度分量u_1

检具被测尺寸为152mm，取152mm的5等量块为校准尺寸，在平板上与检具被测尺寸进行比较测量，在重复性条件下，连续测量10次，经计算得到单次实验标准偏差S=1.10μm。则 $S=u_1$=1.10μm

B.5.2 输入量L_s的标准不确定度分量u_2

此项不确定度来源主要是校准量块引起的标准不确定度，当被测尺寸为152mm时，校准量块为152 mm，5等量块的扩展不确定度U=1.26μm，包含因子$k=2.6$，其标准不确定度 u_2= 1.26/2.6 = 0.48μm 。

B.5.3 当温度偏离20℃时，检具和校准量块的线胀系数差引起的标准不确定度分量u_3

检具和校准量块的线胀系数均为（11.5±1）×10^{-6}℃$^{-1}$，在其范围内为等概率分布，二者线胀系数差应在±2×10^{-6}℃$^{-1}$范围内服从三角分布，半宽a为2×10^{-6}℃$^{-1}$，包含因子 $k=\sqrt{6}$， u_3= a/$\sqrt{6}$ =2×10^{-6}℃$^{-1}$/$\sqrt{6}$ =0.82×10^{-6}℃$^{-1}$

当Δt=5℃，L=152mm时， $L\Delta tu_3$=152×10^3μm×5℃×0.82×10^{-6}℃$^{-1}$=0.62μm。

B.5.4 检具和校准量块间的温度差引起的标准不确定度分量u_4

虽经等温，但两者仍存在一定温差，并以等概率落于-0.3～+0.3℃区间内，且服从均匀分布，半宽a为0.3℃，包含因子 k=$\sqrt{3}$， u_4=a/$\sqrt{3}$ =0.17℃

当L=152mm，α=11.5×10^{-6}℃$^{-}$时， $L\alpha u_4$=152×10^3μm×11.5×10^{-6}℃$^{-1}$×0.17℃=0.30μm 。

B.6 合成标准不确定度$u_c(e)$

输入量L_a 、L_s彼此独立，合成标准不确定度为$u_c(e)$

$$u_c(e)=\sqrt{u_1^2+u_2^2+(L\Delta tu_3)^2+(L\alpha u_4)^2}$$ =1.4μm

B.7 扩展不确定度U

取 k =2， 则　　U =k×$u_c(e)$= 2×1.4=2.8μm

B.8　测量不确定度报告与表示

检验夹具尺寸测量结果的扩展不确定度为

U =2.8μm　　k=2

吉林省地方计量技术规范

检验夹具校准规范

JJF（吉）19—2009

吉林省质量技术监督局发布